

Projekt Inżynierski – wymagania

Dla wybranej branży biznesowej utworzyć rozbudowany **Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)** spełniający następujące wymagania:

- 1) ZSI powinien realizować konkretne cele biznesowe – **bardzo ważna jest użyteczność biznesowa projektu.**
- 2) Funkcjonalność ZSI powinny być wzorowane na typowych rozwiązaniach aplikacyjnych z danej branży.
- 3) Solucja ZSI powinna zawierać:
 - a. Dwa projekty/aplikacje z trzech dopuszczalnych (aplikacja desktopowa, aplikacja internetowa, aplikacja mobilna).
 - b. Projekt realizujący operacje na bazie danych.
 - c. Projekt zawierający klasy logiki biznesowej.
- 4) Aplikacje/projekty wskazane w punkcie 3.a powinny używać tego samego projektu do operacji na bazie danych (3.b) oraz tych samych klas logiki biznesowej osadzonych w projekcie 3.c.
- 5) Realizacja przy pomocy nowoczesnych technik programistycznych (np. C#, ASP.NET Core, Java itp.).
- 6) Zgodność z wzorcami projektowymi (np. MVVM, MVC itp.)
- 7) Baza danych osadzona na serwerze bazy danych (np. Microsoft SQL Server, Oracle).
- 8) Baza danych powinna składać się z minimum 30 tabel. Niezbędne jest użycie widoków, procedur, funkcji, indeksowania.
- 9) Dostęp do bazy danych powinien być realizowany przy pomocy nowoczesnego ORM (np. Entity Framework).
- 10) Konieczne jest użycie mechanizmów autoryzacji (np. wspólne logowanie).
- 11) Konieczny jest moduł zarządzania użytkownikami oraz grupami uprawnień użytkownika (za pomocą interfejsów systemu).
- 12) ZSI powinien umożliwiać podstawowe operacje na wszystkich tabelach bazy danych (dodawanie, edytowanie, kasowanie, wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie).
- 13) **ZSI powinien umożliwiać realizację kilku rozbudowanych procesów biznesowych (w 100% domkniętych biznesowo).**
- 14) ZSI powinien zawierać minimum 50 rozbudowanych profesjonalnych interfejsów/widoków biznesowych.
- 15) Każdy widok powinien być dopracowany graficznie i spójny z innymi widokami ZSI.
- 16) ZSI powinien spełniać zasady poprawnej konstrukcji interfejsów użytkownika definiowane w ramach kursu Interakcja Człowiek Komputer (patrz nagrania i materiały z wykładu).
- 17) Sterowanie wszystkimi widocznymi aktualnościami, opisami, zdjęciami itd. powinno odbywać się z poziomu administracyjnej części systemu (żadnych tekstów lub zmiennych grafik nie można umieszczać na sztywno w kodzie).
- 18) ZSI powinien dostarczać mechanizmy generowania rozbudowanych raportów biznesowych wraz z opcją eksportowania raportów do PDF, Excel itp.

- 19) ZSI powinien umożliwiać generowanie parametryzowanych wydruków na bazie szablonów wydruków np. określonych w word. W systemie powinna być możliwość zmiany szablonu wydruku przez użytkownika.

Projekt może być realizowany samodzielnie lub w grupach 2-3 osobowych.

W przypadku realizacji w grupach funkcjonalności ZSI (liczba procesów, które realizuje ZSI) powinny być rozbudowane proporcjonalnie do wielkości grupy.

W przypadku projektów zespołowych każdy moduł/cześć systemu powinien/powinna mieć określonego autora modułu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Projekt Zespołowy” jest wykonanie, zaprezentowanie i obrona (pytania z kodu) ZSI.

Obecność na spotkaniach realizowanych w ramach Projektu Zespołowego jest obowiązkowa.